

Portal de Gestão de Dados

# Manual da API

Guia de uso da API REST do portal, com endpoints e exemplos

Versão atualizada com o módulo Jobs ([/api/jobs](#))

Documento de uso interno — válido para a versão atual do portal

# Sumário

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>Sumário</b>                               | <b>2</b> |
| <b>1. Introdução à API</b>                   | <b>3</b> |
| 1.1 URL base . . . . .                       | 3        |
| 1.2 Formato das respostas . . . . .          | 3        |
| 1.3 Autenticação . . . . .                   | 3        |
| 1.4 Permissões . . . . .                     | 3        |
| 1.5 Códigos de status . . . . .              | 3        |
| <b>2. Autenticação e sessão</b>              | <b>3</b> |
| 2.1 Login . . . . .                          | 3        |
| 2.2 MFA (segundo fator por e-mail) . . . . . | 4        |
| 2.3 Trocar senha . . . . .                   | 4        |
| 2.4 Logout . . . . .                         | 4        |
| 2.5 Usuário atual . . . . .                  | 4        |
| <b>3. Módulos de dados</b>                   | <b>4</b> |
| 3.1 Padrão CRUD genérico . . . . .           | 4        |
| 3.2 Módulos disponíveis . . . . .            | 5        |
| 3.3 Exemplo — criar um job . . . . .         | 5        |
| 3.4 Campos especiais . . . . .               | 5        |
| <b>4. Cadastro de listas (/tipos)</b>        | <b>5</b> |
| <b>5. Dashboard</b>                          | <b>6</b> |
| <b>6. Relatórios</b>                         | <b>6</b> |
| <b>7. Administração</b>                      | <b>6</b> |
| 7.1 Usuários . . . . .                       | 6        |
| 7.2 E-mail e projeto . . . . .               | 6        |
| <b>8. Auditoria e segurança</b>              | <b>6</b> |

# 1. Introdução à API

O portal expõe uma API HTTP/JSON própria (roteamento manual em PHP, sem framework) que serve tanto o front-end do próprio portal quanto scripts externos (rotinas de integração, automações, extração de dados). Este manual documenta as rotas disponíveis, incluindo o módulo **Jobs**.

## 1.1 URL base

Todas as rotas ficam sob o caminho /api, a partir do endereço onde o portal está instalado. Se o portal estiver numa subpasta (ex.: http://servidor/dados), o prefixo vira /dados/api. Os exemplos abaixo usam apenas o trecho a partir de /api.

## 1.2 Formato das respostas

As respostas são JSON. Erros seguem o formato { "detail": "mensagem" } com o código HTTP apropriado. Datas são strings no formato AAAA-MM-DD.

## 1.3 Autenticação

A API usa token JWT (HS256). Faça login em POST /api/auth/login e envie o token em todas as demais chamadas no cabeçalho Authorization: Bearer <token>. O token expira (por padrão 8 horas) e pode ser revogado por logout, troca de senha ou redefinição pelo administrador.

## 1.4 Permissões

Além do token, cada rota pode exigir um papel mínimo (Leitura, Escrita, Administrador ou Master) ou acesso a um módulo específico:

- **Leitura:** apenas GET nos módulos liberados.
- **Escrita:** GET/POST/PUT/DELETE nos módulos liberados.
- **Administrador:** acesso total, incluindo Usuários, Cadastro e Configurações.
- **Master:** tudo do Administrador, mais a Auditoria.

## 1.5 Códigos de status

| Código    | Significado                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 200       | Sucesso.                                                         |
| 400 / 422 | Requisição inválida (dados faltando ou mal formados).            |
| 401       | Não autenticado (token ausente, inválido, expirado ou revogado). |
| 403       | Autenticado, mas sem permissão para a ação/módulo.               |
| 404       | Rota ou registro não encontrado.                                 |
| 429       | Bloqueio temporário por excesso de tentativas de login.          |
| 500       | Erro interno do servidor.                                        |

# 2. Autenticação e sessão

## 2.1 Login

**POST /api/auth/login** — corpo com username e senha (JSON ou formulário). Sem MFA, devolve o token; com MFA ativo, devolve um mfa\_token para a etapa seguinte.

```
POST /api/auth/login
{ "username": "joao", "password": "*****" }

-> { "access_token": "", "token_type": "bearer",
    "must_change_password": false }

-> ou { "mfa_required": true, "mfa_token": "" }
```

*Se must\_change\_password for true, o usuário só pode chamar /auth/change-password, /auth/me e /auth/logout até trocar a senha — as demais rotas retornam 403.*

## 2.2 MFA (segundo fator por e-mail)

- **POST /api/auth/mfa/verificar** — corpo { mfa\_token, codigo }; devolve o access\_token.
- **POST /api/auth/mfa/reenviar** — corpo { mfa\_token }; reenvia o código (limite de 5 reenvios, cooldown de 60s).

## 2.3 Trocar senha

**POST /api/auth/change-password** — corpo { senha\_atual, nova\_senha }. No fluxo de senha temporária, aceita { force: true, nova\_senha } sem a senha atual. Revoga o token corrente ao concluir.

## 2.4 Logout

**POST /api/auth/logout** — revoga o token corrente imediatamente.

## 2.5 Usuário atual

**GET /api/auth/me** — dados do usuário logado. **PUT /api/auth/me** — atualiza nome, e-mail e preferências (tema, estilo, MFA).

# 3. Módulos de dados

## 3.1 Padrão CRUD genérico

Todos os módulos de dados compartilham o mesmo conjunto de endpoints, trocando apenas o caminho base. Substitua {mod} pelo caminho do módulo (tabela abaixo):

| Endpoint               | Descrição / permissão                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /api/{mod}         | Lista os registros. Aceita ?q=busca e ?inicio=AAAA-MM-DD&fim=AAAA-MM-DD (período). Exige leitura no módulo. |
| POST /api/{mod}        | Cria um registro (corpo JSON com os campos do módulo). Exige escrita.                                       |
| GET /api/{mod}/{id}    | Obtém um registro pelo id. Exige leitura.                                                                   |
| PUT /api/{mod}/{id}    | Atualiza um registro. Exige escrita.                                                                        |
| DELETE /api/{mod}/{id} | Exclui um registro. Exige escrita.                                                                          |
| DELETE /api/{mod}/lote | Exclusão em massa. Corpo { "ids": [1,2,3] }. Exige escrita.                                                 |

### 3.2 Módulos disponíveis

| Módulo              | Caminho base ({mod}) |
|---------------------|----------------------|
| Acessos             | /api/acessos         |
| Mudanças            | /api/mudancas        |
| Backup              | /api/backup          |
| Restore             | /api/restore         |
| Dicionário de dados | /api/dicionario      |
| Integrações         | /api/integracoes     |
| Jobs e Rotinas      | /api/jobs            |

### 3.3 Exemplo — criar um job

**POST /api/jobs** com corpo JSON. O campo comando guarda os passos como um texto JSON (lista de { nome, comando }):

```
POST /api/jobs
{
  "nome": "Carga diaria DW",
  "tipo": "ETL / SSIS",
  "servidor": "SRV-ETL01",
  "frequencia": "Diaria",
  "horario": "1x por dia",
  "status": "Ativo",
  "responsavel": "Equipe BI",
  "comando": "[{\"nome\": \"Passo 1 - Extrai\", \"comando\": \"EXEC dbo.usp_extrai\"}]"
}
```

### 3.4 Campos especiais

- **jobs.comando:** texto JSON com a lista de passos, cada um { nome, comando } (ambos texto livre). Pode ser enviado vazio.
- **jobs.agendamentos:** texto JSON com a lista de janelas de horario, cada uma { inicio, fim } em HH:MM. Pode ser enviado vazio.
- **mudancas.objetos:** enviado como array JSON de { nome, tipo }; é gravado numa sub-tabela própria e retornado no campo objetos.

## 4. Cadastro de listas (/tipos)

Gerencia as listas de opções usadas nos formulários (Tipo/Status/Criticidade etc.), incluindo as do módulo Jobs (job\_tipo, job\_frequencia, job\_criticidade, job\_status). Rotas de Administrador:

- **GET /api/tipos** — lista todas as opções, agrupadas por categoria.
- **POST /api/tipos** — cria uma opção { categoria, nome }.
- **PUT /api/tipos/{id}** — renomeia uma opção.

- **DELETE /api/tipos/{id}** — remove uma opção.

## 5. Dashboard

- **GET /api/dashboard/stats** — indicadores agregados (KPIs), incluindo jobs\_total, jobs\_ativos e jobs\_desativados.
- **GET /api/dashboard/export** — todos os módulos (incluindo jobs) num único JSON.
- **GET /api/dashboard/info** — informações públicas do ambiente (nome do projeto, motor de banco).

## 6. Relatórios

**POST /api/relatorios/{mod}/email** — envia o relatório (PDF) do módulo por e-mail. Corpo { destino, inicio?, fim? }. Funciona para qualquer módulo, inclusive /jobs. Exige leitura no módulo e o servidor SMTP configurado.

## 7. Administração

### 7.1 Usuários

- **GET /api/usuarios** — lista contas. **POST /api/usuarios** — cria conta.
- **PUT /api/usuarios/{id}** — atualiza (papel, senha, ativo, módulos). Redefinir a senha revoga os tokens do usuário e força troca.
- **PUT /api/usuarios/{id}/permissoes** — ajusta os módulos liberados.
- **PATCH /api/usuarios/{id}/ativo** — ativa/desativa a conta.
- **DELETE /api/usuarios/{id}** — remove a conta.

### 7.2 E-mail e projeto

- **GET/PUT /api/config/email** e **POST /api/config/email/testar** — configuração e teste do SMTP.
- **GET/PUT /api/config/projeto** — nome, logo e tempo de sessão do projeto.

## 8. Auditoria e segurança

- **GET /api/auditoria** — trilha de auditoria (só Master). Filtros: usuario, tabela, acao, inicio, fim, pagina.
- **GET /api/seguranca/stats** — estatísticas de tentativas de login recusadas (Admin/Master).

*As criações, atualizações e exclusões no módulo Jobs entram automaticamente na trilha de auditoria, como nos demais módulos.*